

Identificación de Factores Determinantes en el Éxito de Campañas de Marketing Bancario: Un Enfoque de Ciencia de Datos

AUTOR: Alejandro Orrego Roldán Ingeniería de Sistemas ALEJANDRO ORREGO ROLDAN
Universidad de Antioquia

RESUMEN El presente estudio analiza un conjunto de datos de marketing directo de una institución bancaria portuguesa, con el objetivo de identificar los patrones que influyen en la suscripción de depósitos a plazo fijo. Utilizando una muestra de 45,211 registros, se aplicó una metodología rigurosa de ciencia de datos que abarcó desde la limpieza y tratamiento de valores atípicos hasta un Análisis Exploratorio de Datos (EDA) exhaustivo y preprocesamiento avanzado. Los resultados indican que variables como la duración de la llamada y el resultado de campañas previas son los predictores más fuertes del éxito, mientras que factores demográficos como la edad muestran una influencia menor. Asimismo, se generó un conjunto de datos transformado mediante técnicas de codificación y escalamiento, apto para el entrenamiento futuro de modelos de aprendizaje automático. Este trabajo proporciona una base cuantitativa para optimizar la eficiencia de las estrategias de contacto telefónico.

PALABRAS CLAVE: Marketing Bancario, Análisis Exploratorio de Datos (EDA), Preprocesamiento, Visualización de Datos, Segmentación de Clientes.

1. INTRODUCCIÓN

En el entorno financiero actual, la captación de recursos a través de depósitos a plazo fijo representa una fuente vital de liquidez para los bancos. Sin embargo, las campañas de marketing directo, específicamente el telemarketing, enfrentan desafíos crecientes debido a la saturación del mercado y la resistencia de los clientes a las llamadas intrusivas. La eficiencia de estas campañas no solo impacta los costos operativos, sino también la reputación de la entidad y la satisfacción del cliente.

Este artículo presenta un análisis integral del conjunto de datos "Bank Marketing", con el propósito de transformar datos históricos crudos en conocimiento estratégico accionable. El problema central abordado es la necesidad de distinguir, dentro de una vasta base de clientes, cuáles presentan una mayor probabilidad de conversión positiva.

Para ello, se desarrolló un flujo de trabajo de ciencia de datos estructurado en dos fases principales, documentadas en el repositorio del proyecto. En la primera fase, se realizó un diagnóstico de la calidad de los datos y un análisis exploratorio para entender la distribución y relación entre variables. En la segunda fase, se aplicaron técnicas de ingeniería de características, incluyendo la imputación de valores faltantes implícitos y la transformación numérica de variables categóricas. El resultado final no es solo un conjunto de hallazgos estadísticos sobre el perfil del cliente ideal, sino también un dataset depurado y estandarizado, listo para la implementación de modelos predictivos.